

经典李代数中的幂零轨道：支配序

幂零锥和其上的几何：以 $\mathfrak{gl}_n$ 为例

sun123zxy

2026-05-09

1 支配序

本章来构建经典李代数中幂零轨道的支配序。

本章默认在 $\mathbb{C}$ 上工作。经典李代数均认为是具体的 $\mathbb{C}^n$ 上的矩阵代数。A 型李代数 $\mathfrak{sl}_n$ 的作用群默认为 SL_n ，B、C、D 型李代数的作用群默认为定义它们的非退化双线性型给出的正交群。考虑到已经完成了经典李代数中幂零轨道的分类，可以用分拆或唯一标识幂零轨道。以后用 $\mathcal{O}_\lambda^{\mathfrak{sl}}$ 的记号表示 Jordan 型为 λ 的 $\mathfrak{sl}$ 中元素在 SL 下的共轭轨道。考虑到正交群作用下的 B、C、D 型李代数 $\mathfrak{g}$ 的幂零轨道由 GL 作用下的轨道给出，我们用 $\mathcal{O}_\lambda^{\mathfrak{g}} = \mathcal{O}_\lambda^{\mathfrak{sl}} \cap \mathfrak{g}$ 来标识 B、C、D 型在正交群作用下的幂零轨道。在上下文明确所在李代数的情况下， $\mathcal{O}_\lambda$ 的上标可能会作省略。

设 $\mathfrak{g}$ 为一经典李代数， $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$ 为其上的两个幂零轨道。在幂零轨道上定义偏序：如果 $\mathcal{O}_1 \subseteq \overline{\mathcal{O}_2}$ ，就定义 $\mathcal{O}_1 \leq \mathcal{O}_2$ ，称为幂零轨道上的支配序关系（dominance order，亦作闭包序，closure order）。这里取闭包使用的拓扑是 $\mathfrak{g}$ 作为仿射空间的 Zariski 拓扑。

注记 (Specialization Order) 一般来讲，任何拓扑空间都可以通过取闭包包含的关系定义出一个预序（不保证反对称性的偏序关系），名曰 specialization preorder。

下面的结果将为我们证明轨道间的支配关系提供便利：只要 $\mathcal{O}_1$ 的任一元素落在 $\mathcal{O}_2$ 的闭包里，就有 $\mathcal{O}_1 \subseteq \overline{\mathcal{O}_2}$ 。

命题 1 设 $\mathfrak{g}$ 是经典李代数， G 是其轨道作用群， $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ 为经典李代数 $\mathfrak{g}$ 上的共轭轨道。若 $\mathcal{O}_1 \cap \overline{\mathcal{O}_2} \neq \emptyset$ ，则 $\mathcal{O}_1 \subseteq \overline{\mathcal{O}_2}$ 。

证明 任取 $x \in \mathcal{O}_1 \cap \overline{\mathcal{O}_2}$ 。对任意 $y \in \mathcal{O}_1$ ，由轨道定义，存在 $g \in G$ 使得 $y = \text{Ad}(g)x$ 。注意共轭作用 $\text{Ad}(g)$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的自同胚（Zariski 拓扑意义下），故与取闭包运算交换，故

$$y = \text{Ad}(g)x \in \text{Ad}(g)(\overline{\mathcal{O}_2}) = \overline{\text{Ad}(g)(\mathcal{O}_2)} = \overline{\mathcal{O}_2}$$

因此 $\mathcal{O}_1 \subseteq \overline{\mathcal{O}_2}$ 。 □

注记 关于共轭作用是同胚的事实涉及到轨道作用群作为代数群的性质。不熟悉代数群的读者可以暂时先承认这一命题。

2 A 型李代数

来看 A 型李代数 $\mathfrak{sl}_n$ 中幂零轨道的支配序. 为此在分拆上定义同名的偏序关系: 如果分拆 λ 的每个部分和 (前缀和) 都大于等于 μ 的对应部分和, 则定义 $\lambda \supseteq \mu$. 支配序对应的盖住关系 (covering relation) 可以用 Young 图刻画: 考虑 λ 对应 Young 图中那些比下一行至少多两个方块的行, 让这一行最右侧方块 “掉落” 到下一行. 例如, $(4, 2)$ 盖住 $(3, 3)$ 的图示如下:

$$\begin{array}{ccc} \bullet & \bullet & \bullet \quad \boxed{\bullet} \\ \bullet & \bullet & \end{array} \supseteq \begin{array}{ccc} \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \boxed{\bullet} \end{array}$$

下面的命题说明两种序其实没有区别 [McG93, theorem 6.2.5]:

命题 2 对 A 型李代数 $\mathfrak{sl}_n$ 及其上的两个幂零轨道 $\mathcal{O}_\lambda, \mathcal{O}_\mu$, $\lambda \supseteq \mu$ 当且仅当 $\mathcal{O}_\lambda \supseteq \mathcal{O}_\mu$.

$\implies$ **侧思路概览** 这里提供一种基于 “连续路径” 的证明. 考虑 running example $\lambda = (4, 2)$, $\mu = (3, 3)$, $\lambda \supseteq \mu$. 如何连续地把幂零 Jordan 标准型矩阵 $J_{(4,2)}$ 变成 $J_{(3,3)}$ 呢? 这样做:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & 1-t & \\ & & & 0 & \\ & & & & 0 & 1 \\ & & t & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

这里列出标准基底 e_4 在上述矩阵多次作用下的变化情况:

$$e_4 \longrightarrow + \begin{cases} te_6 \longrightarrow te_5 \longrightarrow 0 \\ (1-t)e_3 \longrightarrow (1-t)e_2 \longrightarrow (1-t)e_1 \longrightarrow 0 \end{cases}$$

可以看到:

- 当 $t = 0$ 时, 就是 $J_{(4,2)}$;
- 当 $t \neq 1$ 时, Jordan 型为 $(4, 2)$;
- 当 $t = 1$ 时, Jordan 型突变为 $(3, 3)$.

这是一条从 $\mathcal{O}_{(4,2)}$ 内部移动到 $\mathcal{O}_{(3,3)}$ 边缘的一条 “连续路径”. 抛开例子, 上述论证对任意盖住关系都适用——只需关注 Young 图相邻两行之间的掉落, 即可将这一保序映射扩展到任意 $\lambda \supseteq \mu$. $\square$

$\implies$ **侧的证明** 只需证明 λ 盖住 μ 的情形, 即 λ 的 Young 图通过掉落一个方块变成 μ 的 Young 图. 设是从 λ 的第 i 行掉到第 $i+1$ 行, 记 $p = \lambda_i$, $q = \lambda_{i+1}$ (从而 $p \geq q+2$). 其余各行均不受扰动, 故问题约化为构造从 $\mathcal{O}_{(p,q)}$ 到 $\mathcal{O}_{(p-1,q+1)}$ 的路径. 记 J_p, J_q 分别为 p 阶和 q 阶幂零 Jordan 块, $E_{i,j}$ 是基本矩阵, 定义矩阵系列 $\Gamma := \{\Gamma(t) : t \in \mathbb{C}\}$:

$$\Gamma(t) := (J_p \oplus J_q) - tE_{p-1,p} + tE_{p+q,p} \quad t \in \mathbb{C}$$

它是幂零锥内满足多项式方程 $x_{p-1,p} + x_{p+q,p} = 1$ 、其它位置固定的闭子集. 考察标准基 $(e_1, e_2, \dots, e_{p+q})$ 在 $\Gamma(t)$ 的作用下的变化情况:

$$\begin{aligned} \Gamma(t)e_1 &= 0 \\ \Gamma(t)e_{p+1} &= 0 \\ \Gamma(t)e_p &= (1-t)e_{p-1} - te_{p+q} \\ \Gamma(t)e_k &= e_{k-1} \quad \text{for all other unspecified entry } k \end{aligned}$$

只有 e_p 的变化情况依赖于 t .

- 当 $t \neq 1$, 注意 $p \geq q + 2$, 故 e_p 恰需 p 次 $\Gamma(t)$ 作用变为 0. 取循环基底

$$\{\Gamma(t)^k e_p\}_{0 \leq k < p} \sqcup \{e_k\}_{p < k \leq p+q}$$

这组基在 $(e_k)_{k=1}^n$ 下是对角线全一的下三角矩阵, 故确实线性无关. 使用该循环基底可知 $\Gamma(t) \in \mathcal{O}_{(p,q)}$.

- 当 $t = 1$ 时, e_p 恰需 $q + 1$ 次 $\Gamma(t)$ 作用变为 0, 取循环基底

$$\{e_k\}_{1 \leq k < p} \sqcup \{\Gamma(1)^k e_p\}_{0 \leq k \leq q}$$

这组基无非是 $(e_k)_{k=1}^n$ 的一个置换, 故确实线性无关. 使用该循环基底可知 $\Gamma(1) \in \mathcal{O}_{(p-1,q+1)}$.

于是 Γ 只有一点不在 $\mathcal{O}_{(p,q)}$ 中, $\Gamma \cap \overline{\mathcal{O}_{(p,q)}} \supseteq \overline{\Gamma \cap \mathcal{O}_{(p,q)}} = \Gamma$, 即 $\Gamma \subseteq \overline{\mathcal{O}_{(p,q)}}$. 故 $\Gamma(1) \in \overline{\mathcal{O}_{(p,q)}}$, 结合命题 1 即得 $\mathcal{O}_{(p-1,q+1)} \subseteq \overline{\mathcal{O}_{(p,q)}}$. $\square$

$\Leftarrow$ **侧的证明** 注意如下若干事实:

- $\lambda \supseteq \mu$ 当且仅当 $\lambda^T \trianglelefteq \mu^T$ [McG93, lemma 6.3.1]: 可以通过 Young 图的掉落操作直观感受和证明这一点.
- 秩函数具有下半连续性 (lower semicontinuity): 秩不大于某数 k 的矩阵是闭集. 秩的子式定义可以为此提供一个一句话证明: 对这些矩阵的要求等价于大于 k 阶的子式全为零. 更一般地, 对任意 $i \in \mathbb{N}$, 函数 $A \mapsto \text{rk}(A^i)$ 也是下半连续的. 此性质使得当我们对幂零轨道取闭包时, 元素及其幂次的秩都不会增加.
- 基于秩的 Jordan 型计算: Jordan 型为 λ 的幂零矩阵 X 满足其 i 次幂的秩就是 Young 图 λ 去掉前 i 列剩下的方块数:

$$\text{rk } X^i = n - \sum_{k=1}^i (\lambda^T)_k, \quad i = 0, 1, \dots$$

这里 λ^T 是分拆 λ 的转置, 即 Young 图沿主对角线的翻转. 反过来这为我们提供了计算 Jordan 型的秩方法:

$$(\lambda^T)_k = \text{rk } X^{k-1} - \text{rk } X^k, \quad k = 1, 2, \dots$$

此外, X^i 的 Jordan 型的转置为 $(n - \text{rk } X^i, \text{rk } X^i - \text{rk } X^{i-1}, \text{rk } X^{i-1} - \text{rk } X^{i-2}, \dots)$.

现在设 $\overline{\mathcal{O}_\lambda} \supseteq \mathcal{O}_\mu$. 不妨任取代表元 $X \in \mathcal{O}_\lambda, Y \in \mathcal{O}_\mu$. 对任意 $i \geq 1$, 由 $A \mapsto \text{rk}(A^i)$ 的下半连续性, $\text{rk } Y^i \leq \text{rk } X^i$, 故

$$n - \sum_{k=1}^i (\mu^T)_k = \text{rk } Y^i \leq \text{rk } X^i = n - \sum_{k=1}^i (\lambda^T)_k$$

即 μ^T 的第 i 个部分和大于等于 λ^T 的第 i 个部分和, 故 $\mu^T \supseteq \lambda^T, \lambda \supseteq \mu$. $\square$

特别地, $\mathcal{O}_{(n)}$ 支配所有其它幂零轨道, 故其在幂零锥中稠密.

注记

- 注意 $\Leftarrow$ 侧的证明对所有经典李代数都适用.
- 关于经典李代数幂零轨道支配序历史, 见 [Jan04, section 13.16]

3 B 、 C 、 D 型李代数

【TODO】

参考文献

- [Jan04] Jens Carsten Jantzen. “Nilpotent Orbits in Representation Theory”. In: *Lie Theory: Lie Algebras and Representations*. Ed. by Jens Carsten Jantzen et al. Boston, MA: Birkhäuser, 2004, pp. 1–211. ISBN: 978-0-8176-8192-0. DOI: [10.1007/978-0-8176-8192-0_1](https://doi.org/10.1007/978-0-8176-8192-0_1). URL: https://doi.org/10.1007/978-0-8176-8192-0_1 (visited on 06/27/2025).
- [McG93] William M. McGovern. *Nilpotent Orbits In Semisimple Lie Algebra: An Introduction*. New York: Routledge, 1993. 192 pp. ISBN: 978-0-203-74580-9. DOI: [10.1201/9780203745809](https://doi.org/10.1201/9780203745809).